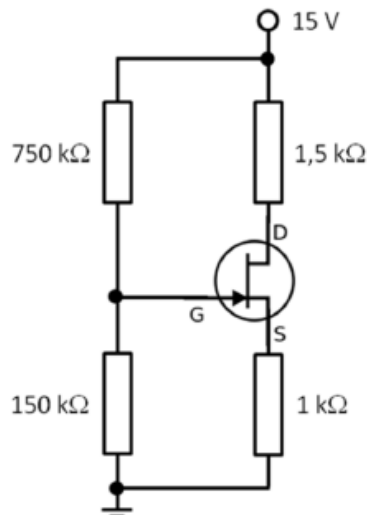


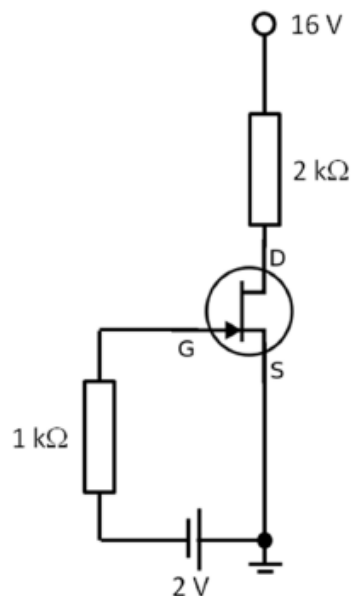


Ejercicios Tema 4 – Transistor de efecto campo.

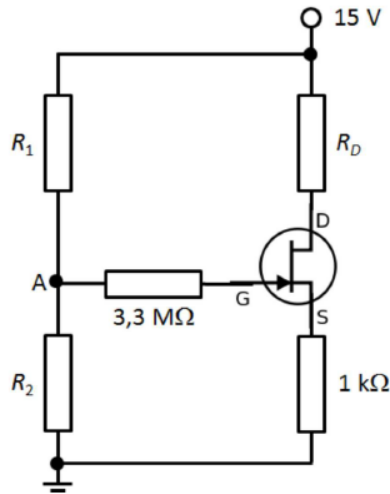
1.- Dado el siguiente circuito, se pide calcular en qué zona de trabajo se encuentra el transistor. Parámetros del transistor: $V_p = -3(V)$, $I_{DSS} = 12(mA)$.



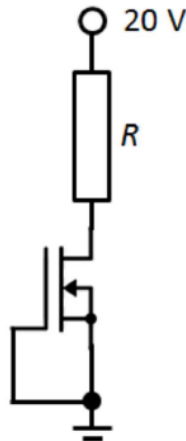
2.- Dado el siguiente circuito, se pide calcular en qué zona de trabajo se encuentra el transistor. Parámetros del transistor: $V_p = -8(V)$, $I_{DSS} = 10(mA)$.



3.- En el circuito de la figura, hallar el valor de R_D , R_1 y R_2 , de forma que $V_{DS} = 6(V)$, $V_A = 1(V)$ y la resistencia equivalente de R_1 y R_2 vale $54,5(K\Omega)$. Los parámetros característicos del transistor son: $V_p = -3,8(V)$, $I_{DSS} = 10(mA)$.

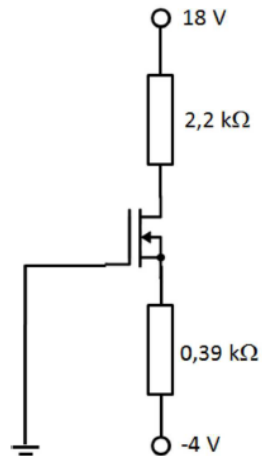


4.- Sea el siguiente circuito, que representa una fuente de corriente constante para la resistencia R . Los parámetros del transistor son: $V_t = -3(V)$, $I_{DSS} = 25(mA)$. Calcular el valor máximo que puede tener la resistencia R .

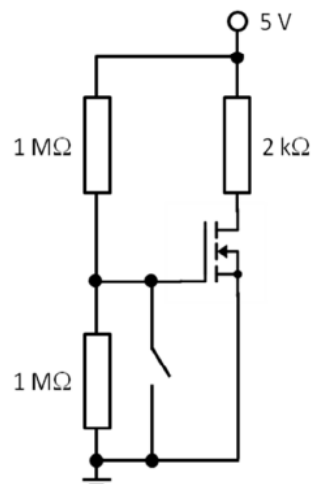


5.- Un transistor MOSFET de depleción de canal n trabajando en saturación con $V_{DS} = 5(V)$ conduce una corriente de drenador de valor $I_D = 5(mA)$ cuando $V_{GS} = -1(V)$ y otra de valor $I_D = 45(mA)$ cuando $V_{GS} = 1(V)$. Hallar el valor de la corriente I_{DSS} y la tensión de corte V_t .

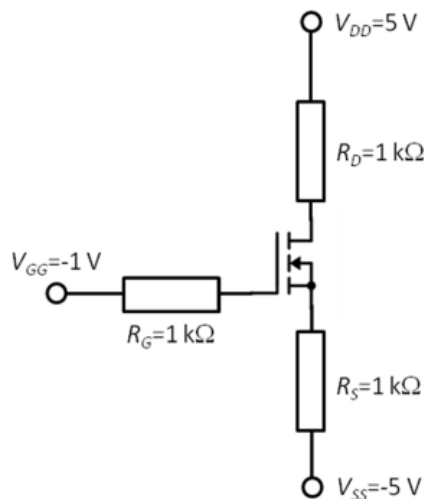
6.- Encontrar la corriente de drenador I_D y la tensión V_{GS} , así como el punto de trabajo, para el transistor del siguiente circuito. Datos: $V_t = -8(V)$, $I_{DSS} = 2,35(mA)$.



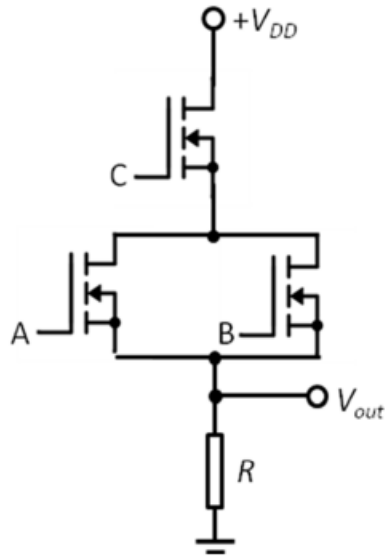
7.- Dado el circuito de la figura, se pide calcular en qué zona de trabajo se encuentra el transistor cuando el interruptor está abierto y cuando está cerrado. Parámetros del transistor: $V_t = 1(V)$, $k = 4(mA/V^2)$.



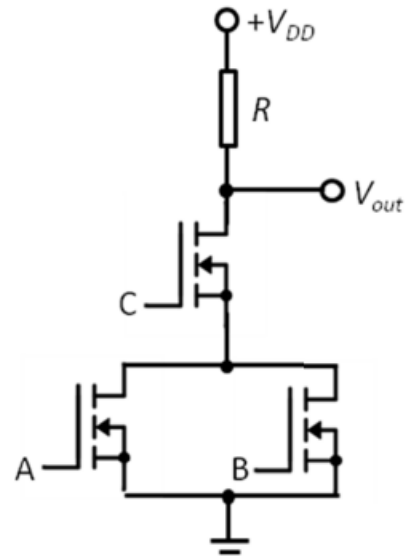
8.- Dado el circuito de la figura, se pide calcular en qué zona de trabajo se encuentra el transistor. Parámetros del transistor: $V_t = 1(V)$, $k = 0,2(mA/V^2)$.



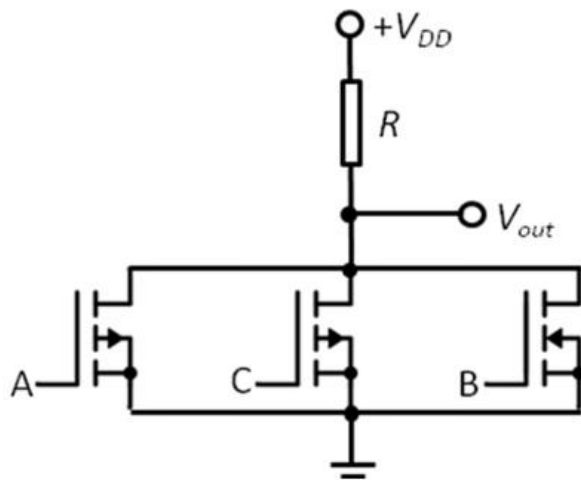
9.- Dados los siguientes circuitos formados por transistores MOS de enriquecimiento, obtener la tabla de verdad para el valor de V_{out} en función de las entradas A, B y C. Dichas entradas pueden tomar un valor bajo de tensión próximo a 0V (L) o un valor alto de tensión próximo a V_{DD} (H). Suponer un comportamiento ideal para los transistores.



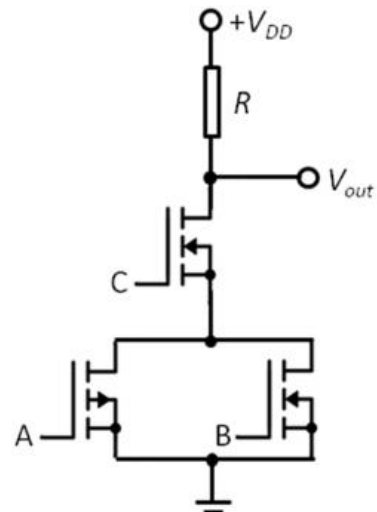
a)



b)

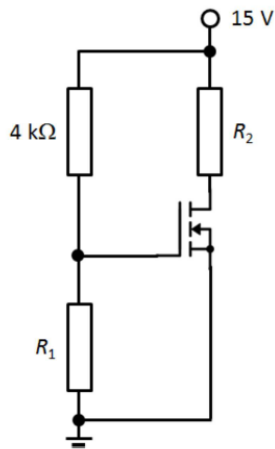


c)



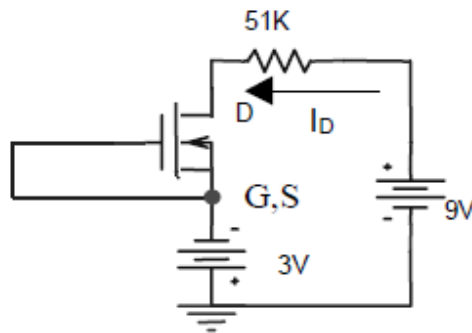
d)

10.- Sea el circuito de la figura con un transistor MOSFET de constante $k = 8(mA/V^2)$, una tensión umbral de $V_t = 6(V)$ y una tensión de contracción de $V_p = 4(V)$ Calcular razonadamente el punto de trabajo del transistor, la corriente de drenador y la potencia que disipa la resistencia R_2 , en los siguientes casos:

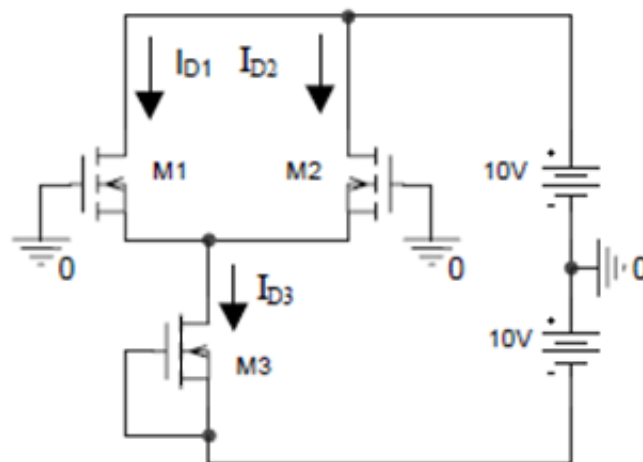


- a) $R_1 = 2(K\Omega), R_2 = 250(\Omega)$.
- b) $R_1 = 6(K\Omega), R_2 = 250(\Omega)$.
- c) $R_1 = 6(K\Omega), R_2 = 400(\Omega)$.

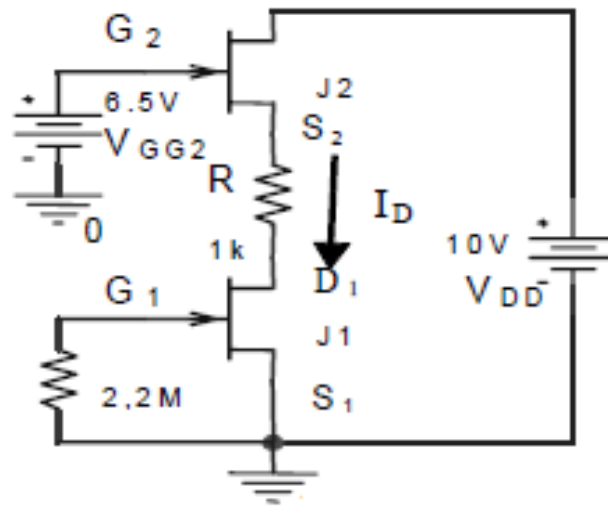
11.- En el circuito de la figura calcular el punto de trabajo, sabiendo que trabaja en la zona activa y que sus parámetros son: $I_{DSS} = 0,1(mA), V_t = -2(V)$.



12.- En el circuito de la figura los MOS M1 y M2 son de enriquecimiento y sus parámetros son: $k = 0,25 \cdot 10^{-4} \left(\frac{A}{V^2}\right), V_t = 3(V)$. El otro MOS, M3, es de depleción con parámetros: $I_{DSS} = 0,1(mA), V_t = -2(V)$. Calcular los puntos de funcionamiento, suponiendo que están en la zona activa y comprobar dicha suposición.



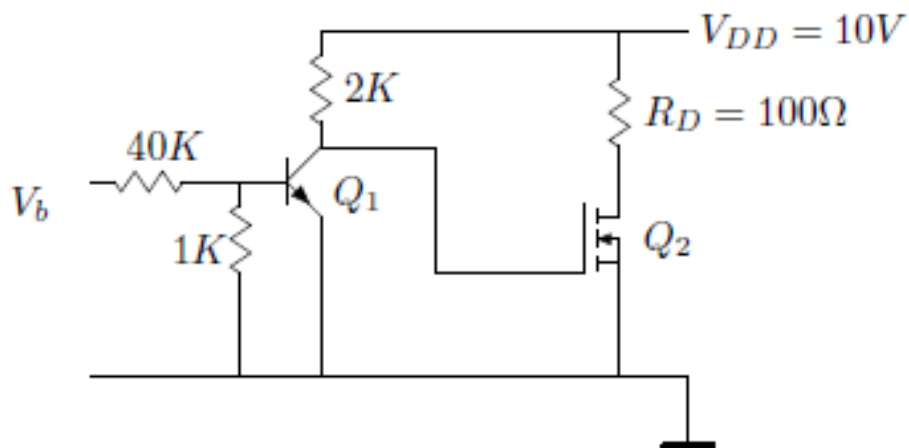
13.- En el circuito de la figura los FET tienen unos parámetros iguales de $I_{DSS} = 2(mA)$, $V_p = -3(V)$. Indica en qué estado se encuentran calculando sus puntos de funcionamiento.



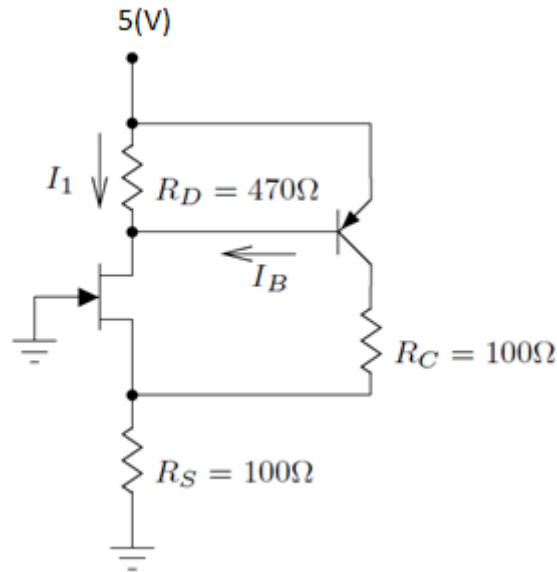
14.- A partir del circuito de la figura, calcular el valor de V_b para el cual comienza a conducir Q_2 y el punto de trabajo de ambos transistores.

Datos del BJT: $\beta = 50$, $V_{BE} = 0,7(V)$, $V_{BE,sat} = 0,8(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$

Datos del MOSFET: $k = 0,5 \left(\frac{mA}{V^2} \right)$, $V_t = 3(V)$



15.- Obtener los puntos de trabajo para los transistores BJT y FET del circuito de la figura.
 Datos: $\beta = 100$, $V_{BE} = 0,7(V)$, $I_{DSS} = 4(mA)$, $V_p = 2(V)$, $I_B \ll I_1$.



16.- En el circuito de la figura Q_1 es un transistor bipolar con $\beta = 25$, $V_{BE} = 0,7(V)$ y $V_{CE,sat} = 0,2(V)$, y Q_2 un MOSFET de acumulación canal n con $k = 1 \left(\frac{mA}{V^2}\right)$, $V_t = 2(V)$.
 Calcular:

- Valor de V_0 para $V_e = 1(V)$.
- Valor de V_0 para $V_e = 10(V)$.
- Valor de V_e para $V_0 = 15(V)$, tomando $k = 2 \left(\frac{mA}{V^2}\right)$.

